

		Ficha Técnica de Processo										Código: FTFV-0018									
		FUSÃO / VAZAMENTO										Revisão 39									
Característica de segurança:			Cliente:	METALKRAFT							Código Metalsider:		MS0018 e MS0019								
			Nome da peça:	Autoportante							Código Ferramental Synchro:		MS0018 e MS0019 - PLACA								
			Código do Cliente:	A958.423.11.33 LD																	
Especificações de Processo:																					
Tipo de material:		Nodular			Matriz:			Propriedades Mecânicas:													
Norma do Cliente:		EN-GJS-400-15 / GGG40			Perlita (%):		20 a 80		Lim. Resistência Tração Min. (Mpa):			400									
Norma equivalente:		N40			Ferrita (%):		80 a 20		Lim. Escoamento Min. (Mpa):			250									
Peças por molde:		2 (1 cav MS0018 e 1 cav MS0019)			Carbonetos:(% máximo)		3		Alongamento Min. (%)			15									
Peso da peça: (Kg)		MS0018 - 15,18 / MS0019 - 15,24			Grafita:			Dureza (HB):			135 A 180										
Peso do Cacho: (Kg)		53,6			Tipo:		I e II		Grau de Esferoidização Min. (%)			80									
Rendimento metálico: (%)		56,8%			Tamanho:		ND		Nº de nódulos por mm² - Mínimo			200									
Composição Química no Forno:																					
	(%) C**	(%) Si	(%) Mn	(%) P	(%) S	(%) Mg	(%) Cr	(%) Al	(%) Cu	(%) Sn	(%) Ti	(%) Pb	(%) Ceq**	(%) CE Liquido***							
Máximo:	3,70	2,00	0,15	0,08	0,017	-	0,04	0,05	0,06	0,006	0,07	0,02	4,31	4,21							
Mínimo:	3,55	1,70	0,10	-	0,012	-	-	-	-	-	-	-	4,14	4,14							
Composição Química Vazamento:																					
	(%) C**	(%) Si	(%) Mn	(%) P	(%) S	(%) Mg	(%) Cr	(%) Al	(%) Cu	(%) Sn	(%) Ti	(%) Pb	(%) Ceq**	(%) CE Liquido***							
Máximo:	3,60	2,70	0,15	0,08	0,015	0,050	0,04	0,05	0,08	0,006	0,07	0,02	4,45	4,35							
Mínimo:	3,45	2,40	0,10	-	-	0,027	-	-	-	-	-	-	4,15	4,15							
Inoculação:				Nodularização:				Temperaturas:				Análise Térmica Carbomax Delta									
Etapa:		Quando:		Proporção:		5		Peso: (Kg)		1500 ± 100		Forno Holding: (°c)**		1490 a 1540		Vazadora		TL (°c)**		1146 - 1167	
Pós Inoculação: (%)		Vazamento:		0,25 a 0,35				Liga:		1 ou 4		Liberação Painel de Transferência.: (°c)**		1440 a 1490				TSE		maior ou igual 1125° - grau 1	
Pós Inoculação: (g/seg)		Nominal		Mín Máx				Percentual: (%)		máx 2,2		Liberação Painel de Vazamento: (°c)		1360 a 1410 (Pir. Imersão)		TSE		menor 1125° - grau 2			
GRAU 1		14,6		14,6 a 16,1				Cobertura: (Kg)		15 ± 5		Liberação de Vazamento dos moldes: (°c) **		1350 a 1450 (Pir. Laser)		Tempo de Vazamento: (seg.)					
GRAU 2		17,5		17,5 a 19,3				Fading: (min)		máx. 12											
Recomendações Importantes:																					
O local de medição de temperatura de vazamento deverá ser próximo ao Stopper, a fim de verificar o valor da temperatura o mais correspondente possível a de vazamento no molde.																					
*** O (%) CE Liquido é retirado da Análise Térmica Carbomax Delta e são valores mandatórios																					
Observações:																					
Valores em vermelho indicam que o mesmo já se encontra no limite de especificação do cliente ou são críticos para o processo, dessa forma são mandatórios e prevalecem sobre outras instruções.																					
** Somentente orientativo																					
* Pré inoculação realizada na transferência de metal da panela de tratamento para a panela de vazamento, conforme ITF-PRO-022																					
Histórico das Revisões:																					
Revisão Nº:		Data:		Descrição:														Revisado por:			
Revisão 39		02/04/2026		Alterado a Temperatura Pir. Laser de 1350 a 1410 para 1350 a 1450; Liga 1 para 1 ou 4.														Luiz Philipe			
Revisão 38		19/03/2026		Alterado Composição Quimica Vazamento MG% de 0,027 a 0,045 para 0,027 a 0,050; Alterado Tempo de Vazamento de 10 a 12 para 9 a 12; Alterada pós inoculação de 14,0 para 14,6 no Grau 1 e 16,8 para 17,5 no Grau 2.														Luiz Philipe			
Revisão 37		13/02/2026		Alterado Composição Quimica no Forno Ceq de 4,16 a 4,33 para 4,14 a 4,31; Cel de 4,16 a 4,23 para 4,14 a 4,21; Alterado na Composição Quimica Vazamento Ceq de 4,20 a 4,45 para 4,15 a 4,45 e CeL de 4,20 a 4,35 para 4,15 a 4,35.														Luiz Philipe			
Elaboração:				Aprovação Engenharia:				Aprovação Produção:													
Luiz Philipe				David Moreira				Maykon Brito													

Histórico das Revisões: (continuação)			
Revisão Nº:	Data:	Descrição:	Revisado por:
Revisão 36	15/01/2026	Retirado na Inoculação o campo de Pré. Inoculação Tratamento por esta em redundância com o procedimento ITF-PRO-022. Alterado o tipo de Inoculante do tipo 6 para o tipo 5. Alterado na Nodularização o Percentual(%) Máx 1,2 para 2,2.	Luiz Philipe
Revisão 35	07/01/2026	Alterado no Forno %C de 3,50 a 3,70 para 3,55 a 3,70, Ceq de 4,10 a 4,30 para 4,16 a 4,33 e CE Líquido de 4,10 a 4,25 para 4,16 a 4,23. Alterado no Vazamento Ceq de 4,25 a 4,45 para 4,20 a 4,40 de CE Líquido de 4,20 a 4,40 para 4,20 a 4,35. Alterada pós inoculação de 14,4 para 14,0 no Grau 1 e 14,9 para 16,8 no Grau 2.	João Henrique
Revisão 34	18/08/2025	Alterado %Mg de 0,030 a 0,055 para 0,027 a 0,045 e percentual de liga em nodularização de 1,2 ± 0,3 para máx 1,2.	Ana Flávia
Revisão 33	04/08/2025	Alterado %CE líquido do forno de 4,05 a 4,20 para 4,10 a 4,20 , retirado a composição do forno como orientativa, inserido (**) nos %C e %Ceq no forno e vazamento e acrescentado informações nos campos "Observações" e "Recomendações Importantes".	Ana Flávia
Revisão 32	18/07/2025	Alterado %Si no forno de 1,40 a 1,90 para 1,70 a 2,00, CE líquido alterado de 4,15 a 4,45 para 4,20 a 4,40 e TL de 1140 a 1172 para 1146 a 1167, alterado em nodularização: de liga 4 para liga 1 Especial, percentual (%) de 1,5 ± 0,3 para 1,2 ± 0,3, cobertura de 20 ± 5 para 15 ± 5 e fading de 25 min para máx 12 min, inserido (%) Ceq no forno de 4,10 a 4,25, inserido (%) CE Líquido no forno de 4,05 a 4,20 e inserido nota *** O (%) CE Líquido é retirado da Análise Térmica Carbomax Delta	Ana Flávia
Revisão 31	24/02/2025	Alterado %C no forno de 3,40 a 3,60 para 3,50 a 3,70 e no vazamento de 3,35 a 3,50 para 3,45 a 3,60, alterado %Si no forno de 1,30 a 1,80 para 1,40 a 1,90 e no vazamento de 2,30 a 2,60 para 2,40 a 2,70, alterado %Cu de máx 0,06 para máx 0,08 e alterado %Ceq de 4,25 a 4,35 para 4,25 a 4,45 (consequentemente alterado %CE líquido de 4,15 a 4,35 para 4,15 a 4,45 e TL de 1151 a 1172 para 1140 a 1172).	Ana Flávia
Revisão 30	17/02/2025	Alterada temperatura Forno Holding de 1490 a 1560 (°C) para 1490 a 1540 (°C), alterada temperatura da Liberação Panela de Vazamento (Pir. Imersão) de 1370 a 1400 para 1360 a 1410 (°C), alterada temperatura de Liberação de Vazamento dos Moldes (Pir. Laser) de 1360 a 1410 para 1350 a 1420 (°C) e removido o %Cueq.	Anderson Lucio
Revisão 29	14/10/2024	Inserido informações de análise térmica carbomax delta e alterada pós inoculação nominal (g/seg) de 14,6 para 14,4 no grau 1 e 14,9 no grau 2	Ana Flávia
Revisão 28	22/05/2024	Alterado %Si no forno de 1,40 a 1,80 para 1,30 a 1,80 e %Si no vazamento de 2,40 a 2,60 para 2,30 a 2,60 e alterado %Mg no vazamento de 0,030 a 0,045 para 0,030 a 0,050	Ana Flávia
Revisão 27	08/08/2023	Alterado %S no forno de máx 0,015 para 0,012 a 0,017	Ana Flávia
Revisão 26	09/03/2023	Alterado peso do MS0018 de 15,53 kg para 15,18 kg e do MS0019 de 15,53 kg para 15,24 kg, conforme últimos relatórios dimensionais	Ana Flávia
Revisão 25	07/03/2023	Alterado % de pós inoculação de 0,20 a 0,25 para 0,25 a 0,35 e pós inoculação nominal de 11,0 para 14,6 g/seg e tipo de inoculante de 5 para 6	Tamara Mares
Revisão 24	23/12/2022	Alterado % de pós inoculação de 0,15 a 0,20 para 0,20 a 0,25 e pós inoculação nominal de 8,5 para 11,0 g/seg.	Tamara Mares
Revisão 23	09/12/2021	Removido %Cueq como mandatório.	Tamilis Braga
Revisão 22	20/05/2021	Alterada temperatura do Forno holding de 1470 a 1520 para 1490 a 1560, temperatura de liberação da panela de transferência de 1400 a 1480 para 1440 a 1490, e adicionada nota quanto ao local de retirada da temperatura (próximo ao Stopper)	Tamilis Braga
Revisão 21	29/03/2021	Alterado %C no forno de 3,65 a 3,80 para 3,40 a 3,60, %Si no forno de 0,90 a 1,30 para 1,40 a 1,80, %C no vazamento de 3,60 a 3,70 para 3,35 a 3,50, %Si no vazamento de 1,95 a 2,15 para 2,40 a 2,60, %Ceq de 4,30 a 4,40 para 4,25 a 4,35 (unificar ligas com MS0053/54)	Tamilis Braga
Revisão 20	27/01/2021	Alterado % de P de 0,05 máx. para 0,08 máx. e alterada análise térmica para somente orientativa	Tamilis Braga
Revisão 19	05/11/2020	Alterada temperatura de liberação da panela de transferencia de 1400 a 1460 para 1400 a 1480 °C e alterada fórmula de pós inoculação considerando a média do tempo de vazamento, assim a nominal foi alterada de 9,4 para 8,2 g/seg.	Tamilis Braga

Histórico das Revisões: (continuação)			
Revisão Nº:	Data:	Descrição:	Revisado por:
Revisão 18	03/03/2020	Alterada fórmula de cálculo de pós inoculação, e a Temperatura de Liberação da panela de vazamento e adicionada tem. De vazamento dos moldes (pir. Laser)	Tamilis Braga
Revisão 17	21/11/2019	Removida Análise de Cunha e Adicionada Análise Térmica no Forno Holding e modificado campo de Temperaturas, adicionando temperatura de transferência	Tamilis Braga
Revisão 16	30/10/2019	Alterado o % de Si no forno de 0,8 a 1,2 para 0,90 a 1,30 e removida pré inoculação.	Tamilis Braga
Revisão 15	16/09/2019	Alterada a temperatura de vazamento de 1380°C a 1430°C para 1370°C a 1410°C.	Tamilis Braga
Revisão 14	28/05/2019	Alterado % Ceq de 4,33 a 4,37 para 4,30 a 4,40.	Tamilis Braga
Revisão 13	17/01/2019	Alterado % de Pós Inoculação de 0,25 Mínimo para 0,15 a 0,20, alterado % de Pré-Inoculação de 0,3 a 0,5 para 0,3 a 0,4, alterado a temperatura de vazamento na liberação de 1420°C a 1510°C para 1500°C a 1540°C, a temperatura de vazamento de 1360°C a 1390°C para 1380°C a 1430°C, eliminado a temperatura do forno, alterado o peso de metal (kg) para nodularização de 1500 a 1800± 40 para 1500± 100, alterado o tipo de liga de 1 para 4, alterado o % de nodularização de 0,9 a 1,8 para 1,4 ± 0,2, alterado a cobertura de 12 a 21kg para 20kg ± 5kg, o tempo de Fading de 40 minutos para 25 minutos.	Vagner Gomes
Revisão 12	14/09/2018	Alterado a Pós Inoculação de 0,10 a 0,15 par 0,25 Mín.	Vagner Gomes
Revisão 11	31/08/2018	Alterado o peso do cacho de 59,6 kg para 53,6 kg.	Vagner Gomes
Revisão 10	08/05/2018	Alterado a temperatura de vazamento de 1360°C a 1400°C para 1360°C a 1390°C, o tempo de vazamento de 9seg. A 12 seg. para 10 seg. a 12 seg.	Vagner Gomes
Revisão 09	27/02/2018	Alterado o % de C de 3,45 a 3,55 para 3,6 a 3,7, o % de Si de 2,65 a 2,75 para 1,95 a 2,15, o % de P de máx. 0,08 para máx. 0,05, o % de Cu de máx. 0,10 para máx. 0,06, o % de Ceq de 4,30 a 4,45 para 4,33 a 4,37, o % de C.ueq de 0,21 a 0,28 para máx. 0,24. Conforme solicitado pelo Adriano Nogueira através do e-mail em 27/02/2018.	Vagner Gomes
Revisão 08	14/12/2016	Alterado o % de C de 3,45 a 3,65 para 3,45 a 3,55, o % de Si de 2,40 a 2,55 para 2,65 a 2,75, % de Mn de 0,15 a 0,20 para 0,10 a 0,15, o % de S de máximo 0,02 para máximo 0,015, o % de Mg de 0,025 a 0,040 para 0,030 a 0,040, o % de Sn de máximo 0,01 para Máximo 0,006, o % de Ceq de 4,3 a 4,45 para 4,39 a 4,46 e a temperatura de 1370°C a 1400°C para 1360°C a 1400°C.	Adriano Nogueira
Revisão 07	30/06/2016	Alterado o modelo da FTFV e a código da liga de N6. T50Mn35Cu35P8 para N50.	Adriano Nogueira
Revisão 06	19/04/2016	Alteraram os parâmetros: Código da liga de N50F para N6. T50Mn35Cu35P8, temperatura de vazamento de 1365 a 1415 ° C para 1370 a 1400° C., tempo de enchimento de 20 (19 a 22) segundos para 14 (13 a 16) segundos, composição química na panela vazadora OCU55: C de 3,55 a 3,65% para 3,45 a 3,65% . Teor de C no forno de 3,62 a 3,72% para 3,52 a 3,72% , Si na pan. vazadora OCU55 de 2,40 a 2,60 para 2,35 a 2,50% e Si no forno de 1,20 a 1,40% para 1,20 a 1,70%, proporção de liga na nodularização de 1,2 a 1,8% para 0,9 a 1,8%, P de máx. 0,11 para máx. 0,08%, Ceq de 4,40 a 4,45 para 4,30 a 4,45%,Cueq de 0,40 a 0.69 para 0,45 a 0,75%. Incluído os parâmetros: Previsão de ganho de % Si na pós-inoculação ~ 0,05 e % Si na peça (final): 2,40 a 2,55%,	Oliverio Antunes

		Controle de Distribuição			
Revisão Nº:	Posto:	Data	Nome:	Matrícula:	Assinatura
39	Forno	02/04/2026	Maykon Brito	7193	
	Panela Vaz.		Douglas Ferreira	6846	
	Lab. Químico		Darley Cleiton	10098	
	Lab. Metalográfico		Felipe Henrique	7170	
	Custos		Luiz Philipe	8814	